제2교시

수학영역

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

06 정의6 (삼각함수 사이의 관계. 값 구하기)

[출처] 2020년 교육청 고3이과 4월 > 12 [3점]

1. $\pi<\theta<2\pi$인 θ에 대하여 $\frac{\sin\theta\cos\theta}{1-\cos\theta}+\frac{1-\cos\theta}{\tan\theta}=1$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$

④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

09 대수 05 삼각함수의 정의

02 삼각함수의 정의 및 활용

09 활용3 (삼각함수 사이의 관계)

[출처] 2020년 교육청 고2공통 11월 > 27 [4점]

2. 이차방정식 $x^2-k=0$이 서로 다른 두 실근 $6\cos\theta$, $5\tan\theta$를 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

[출처] 2016년 경남교육청 고3 10월 수능대비 파이널 수리영역 가형 > 8 [3점]

3. 이차방정식 $5x^2+x-a=0$의 두 근을 $\sin\theta$, $\cos\theta$라 할 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{13}{5}$ ③ $\frac{14}{5}$

④ 3 ⑤ $\frac{16}{5}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

01 그래프1 (주기)

[출처] 2020년 교육청 고3문과 4월 > 15 [4점]

4. 두 함수

$$f(x)=\cos(ax)+1,\quad g(x)=|\sin 3x|$$

의 주기가 서로 같을 때, 양수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

09 대수 06 삼각함수의 그래프

01 삼각함수의 그래프

04 그래프4 (표준형 그래프에서 Mm)

[출처] 2016년 교육청 고3이과 3월 > 5 [3점]

5. 함수 $f(x)=a\sin x+1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M-m=6$일 때, 양수 a의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

[출처] 2017년 교육청 고3이과 3월 > 6 [3점]

6. 함수 $y=a\sin\frac{\pi}{2b}x$의 최댓값은 2이고 주기는 2이다. 두 양수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

① 2 ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{9}{4}$

④ $\frac{19}{8}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

[출처] 2017년(2018학년도) 사관학교 고3이과 7월 > 6 [3점]

7. 함수 $f(x)=a\sin bx+c(a>0, b>0)$의 최댓값은 4, 최솟값은 -2이다. 모든 실수 x에 대하여 $f(x+p)=f(x)$를 만족시키는 양수 p의 최솟값이 π일 때, abc의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

[출처] 2019년 교육청 고2문과 6월 > 29 [4점]

8. 함수 $y=k\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+k^2-6$의 그래프가 제 1사분면을 지나지 않도록 하는 모든 정수 k의 개수를 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

01 각 변형1 (각 변형 규칙)

[출처] 2020년 교육청 고2공통 9월 > 25 [3점]

9. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\tan\theta=-\frac{4}{3}$일 때, $5\sin(\pi+\theta)+10\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$의 값을 구하시오.

[출처] 2016년 교육청 고3이과 10월 > 2 [2점]

10. $\sin\theta=\frac{1}{3}$ 일 때, $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)$의 값은?

① $-\frac{7}{9}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{5}{9}$
④ $-\frac{4}{9}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

03 각 변형3 (각 변형 규칙의 활용)

[출처] 2020년 교육청 고3이과 3월 > 26 [4점]

11. 좌표평면에서 제1사분면에 점 P가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하고, 점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 할 때, 세 동경 OP, OQ, OR이 나타내는 각을 각각 α, β, γ라 하자. $\sin\alpha=\frac{1}{3}$일 때, $9(\sin^2\beta+\tan^2\gamma)$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 시초선은 x축의 양의 방향이다.)

09 대수 06 삼각함수의 그래프

02 삼각함수의 그래프 활용

06 활용3 (치환을 이용한 Mm)

[출처] 2018년 교육청 고3이과 3월 > 25 [3점]

12. 함수 $f(x)=\sin^2 x+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+1$의 최댓값을 M이라 할 때, $4M$의 값을 구하시오.

[출처] 2018년(2019학년도) 평가원 고3이과 9월 > 14 [4점]

13. 실수 k에 대하여 함수

$$f(x)=\cos^2\left(x-\frac{3}{4}\pi\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+k$$

의 최댓값은 3, 최솟값은 m이다. $k+m$의 값은?

① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

[출처] 2019년 교육청 고2문과 6월 > 27 [4점]

14. 두 함수

$$f(x)=\log_3 x+2,\ g(x)=3\tan\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

가 있다. $0\le x\le\frac{\pi}{6}$에서 정의된 합성함수 $(f\circ g)(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

01 삼각방정식1 (일차식꼴)

[출처] 2017년(2018학년도) 평가원 고3이과 9월 > 6 [3점]

15. $0\le x\le\pi$일 때, 방정식

$$1+\sqrt{2}\sin 2x=0$$

의 모든 해의 합은?

① π ② $\frac{5\pi}{4}$ ③ $\frac{3\pi}{2}$

④ $\frac{7\pi}{4}$ ⑤ 2π

[출처] 2019년 교육청 고2문과 6월 > 3 [2점]

16. 방정식 $\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$의 해는? $\left(\text{단, } 0\le x\le\frac{\pi}{2}\right)$

① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$

④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

02 삼각방정식2 (이차식꼴)

[출처] 2019년(2020학년도) 평가원 고3이과 11월 > 7 [3점]

17. $0<x<2\pi$일 때, 방정식 $4\cos^2 x-1=0$과 부등식 $\sin x\cos x<0$을 동시에 만족시키는 모든 x의 값의 합은?

① 2π ② $\frac{7}{3}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$

④ 3π ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

[출처] 2020년(2021학년도) 평가원 고3문과 11월 > 16 [4점]

18. $0\le x<4\pi$일 때, 방정식

$$4\sin^2 x-4\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)-3=0$$

의 모든 해의 합은?

① 5π ② 6π ③ 7π

④ 8π ⑤ 9π

[출처] 2019년(2020학년도) 사관학교 고3이과 7월 > 12 [3점]

19. $0\le x\le 2\pi$일 때, 방정식 $\tan 2x\sin 2x=\frac{3}{2}$의 모든 해의 합은?

① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π

④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

[출처] 2020년 교육청 고3이과 10월 > 11 [3점]

20. $0\le x<2\pi$일 때, 방정식 $\sin x=\sqrt{3}(1+\cos x)$의 모든 해의 합은?

① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ π

④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

03 삼각방정식3 (교점)

[출처] 2020년 교육청 고3문과 10월 > 7 [3점]

21. $0 \le x < 2\pi$일 때, 두 함수 $y = \sin x$와 $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$의 그래프가 만나는 모든 점의 x좌표의 합은?

① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$

④ 2π ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

04 삼각방정식4 (대칭성과 실근)

[출처] 2018년 교육청 고3이과 7월 > 8 [3점]

22. $0 \le x \le 2\pi$일 때, 방정식 $\sin 2x = \frac{1}{3}$의 모든 해의 합은?

① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$

④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

[출처] 2019년 교육청 고2이과 9월 > 28 [4점]

23. 방정식 $\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{7}{8} = 0$의 모든 실근의 합이 $\frac{q}{p}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, $0 \le x \le 2\pi$이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[출처] 2016년(2017학년도) 평가원 고3이과 9월 > 7 [3점]

24. $0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식 $2\sin^2 x + 3\cos x = 3$의 모든 해의 합은?

① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3\pi}{2}$

④ 2π ⑤ $\frac{5\pi}{2}$

[출처] 2017년(2018학년도) 평가원 고3이과 11월 > 7 [3점]

25. $0 \le x \le 2\pi$일 때, 방정식

$$\cos^2 x = \sin^2 x - \sin x$$

의 모든 해의 합은?

① 2π ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π

④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

[출처] 2016년(2017학년도) 평가원 고3이과 11월 > 25 [3점]

26. $0 < x < 2\pi$일 때, 방정식 $\cos^2 x - \sin x = 1$의 모든 실근의 합은 $\frac{q}{p}\pi$이다. $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[출처] 2018년 교육청 고2이과 11월 > 16 [4점]

27. $0 \le x \le \pi$일 때, 방정식

$$2\cos^2 x + (2+\sqrt{3})\sin x - (2+\sqrt{3}) = 0$$

의 모든 해의 합은?

① $\frac{3}{4}\pi$ ② π ③ $\frac{5}{4}\pi$

④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{7}{4}\pi$

[출처] 2020년(2021학년도) 사관학교 고3이과 7월 > 10 [3점]

28. $0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식 $\cos^2 3x - \sin 3x + 1 = 0$의 모든 실근의 합은?

① $\frac{3}{2}\pi$ ② $\frac{7}{4}\pi$ ③ 2π

④ $\frac{9}{4}\pi$ ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

[출처] 2020년(2021학년도) 사관학교 고3문과 7월 > 10 [3점]

29. $0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식 $|\sin 2x| = \frac{1}{2}$의 모든 실근의 합은?

① 4π ② 6π ③ 8π

④ 10π ⑤ 12π

[출처] 2020년 교육청 고2공통 6월 > 17 [4점]

30. 상수 $k(0 < k < 1)$에 대하여 $0 \le x < 2\pi$일 때, 방정식 $\sin x = k$의 두 근을 α, $\beta(\alpha < \beta)$라 하자. $\sin\frac{\beta-\alpha}{2} = \frac{5}{7}$일 때, k의 값은?

① $\frac{2\sqrt{6}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{26}}{7}$ ③ $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

④ $\frac{\sqrt{30}}{7}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{7}$

09 대수

06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

05 삼각방정식5 (실근의 개수)

[출처] 2020년 교육청 고3문과 3월 > 7 [3점]

31. $0 \le x < 2\pi$일 때, 두 곡선 $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$와 $y=\sin 4x$가 만나는 점의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

[출처] 2017년 교육청 고3이과 4월 > 9 [3점]

32. $0 \le x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$|\sin 2x| = \frac{1}{2}$$

의 모든 실근의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

[출처] 2020년 교육청 고3이과 4월 > 26 [4점]

33. $0 \le x \le 2\pi$에서 정의된 함수 $y=a\sin 3x+b$의 그래프가 두 직선 $y=9$, $y=2$와 만나는 점의 개수가 각각 3, 7이 되도록 하는 두 양수 a, b에 대하여 $a \times b$의 값을 구하시오.

[출처] 2020년 교육청 고2공통 6월 > 15 [4점]

34. $0 \le x \le 2$에서 함수 $y=\tan \pi x$의 그래프와 직선 $y=-\frac{10}{3}x+n$이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수 n의 최댓값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

[출처] 2016년 교육청 고3이과 4월 > 26 [4점]

35. x에 대한 방정식 $\left|\cos x+\frac{1}{4}\right|=k$가 서로 다른 3개의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 α라 할 때, 40α의 값을 구하시오. (단, $0 \le x < 2\pi$)

[출처] 2019년 교육청 고3이과 3월 > 26 [4점]

36. $0 \le x \le \pi$일 때, 2 이상의 자연수 n에 대하여 두 곡선 $y=\sin x$와 $y=\sin(nx)$의 교점의 개수를 a_n이라 하자. a_3+a_5의 값을 구하시오.

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

06 삼각부등식1 (일차식꼴)

[출처] 2020년 교육청 고3이과 4월 > 9 [3점]

37. $0 < x \le 2\pi$일 때, 방정식 $\sin^2 x=\cos^2 x+\cos x$와 부등식 $\sin x > \cos x$를 동시에 만족시키는 모든 x의 값의 합은?

① $\frac{4}{3}\pi$ ② $\frac{5}{3}\pi$ ③ 2π

④ $\frac{7}{3}\pi$ ⑤ $\frac{8}{3}\pi$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

07 삼각부등식2 (이차식꼴)

[출처] 2018년 교육청 고3이과 10월 > 12 [3점]

38. 열린 구간 $(0, \pi)$에서 부등식

$$(2^x-8)\left(\cos x-\frac{1}{2}\right)<0$$

의 해가 $a<x<b$ 또는 $c<x<d$일 때, $(b-a)+(d-c)$의 값은? (단, $b<c$)

① $\pi-3$ ② $\frac{7\pi}{6}-3$ ③ $\frac{4\pi}{3}-3$

④ $3-\frac{\pi}{3}$ ⑤ $3-\frac{\pi}{6}$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

08 방부등식의 활용1 (이차함수의 활용)

[출처] 2018년(2019학년도) 평가원 고3이과 11월 > 11 [3점]

39. $0 \le \theta < 2\pi$일 때, x에 대한 이차방정식

$$6x^2+(4\cos\theta)x+\sin\theta=0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 모든 θ의 값의 범위는 $\alpha<\theta<\beta$이다. $3\alpha+\beta$의 값은?

① $\frac{5}{6}\pi$ ② π ③ $\frac{7}{6}\pi$

④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

09 대수 06 삼각함수의 그래프

03 삼각방정식과 부등식

09 방부등식의 활용2 (부등식의 성립조건)

[출처] 2020년 교육청 고2공통 9월 > 12 [3점]

40. $0 \le x < 2\pi$일 때, x에 대한 부등식

$$\sin^2 x - 4\sin x - 5k + 5 \ge 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

모의고사 삼각함수 3(빠른 정답)

작업공간 2026.11.01

1. [정답] ②
2. [정답] **20**
3. [정답] ①
4. [정답] ②
5. [정답] ③

6. [정답] ⑤
7. [정답] ①
8. [정답] **5**
9. [정답] 4
10. [정답] ⑤

11. [정답] **80**
12. [정답] 9
13. [정답] ③
14. [정답] **6**
15. [정답] ③

16. [정답] ④
17. [정답] ②
18. [정답] ②
19. [정답] ⑤
20. [정답] ⑤

21. [정답] ②
22. [정답] ④
23. [정답] **10**
24. [정답] ④
25. [정답] ④

26. [정답] **7**
27. [정답] ④
28. [정답] ⑤
29. [정답] ③
30. [정답] ①

31. [정답] ④
32. [정답] ④
33. [정답] **14**
34. [정답] ⑤
35. [정답] 30

36. [정답] **9**
37. [정답] ①
38. [정답] ③
39. [정답] ④
40. [정답] ①

모의고사 삼각함수 3(해설)

작업공간 2026.11.01

1) [정답] ②

[해설]

$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$, $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로

$$\frac{\sin\theta\cos\theta}{1-\cos\theta}+\frac{1-\cos\theta}{\tan\theta}=1$$

$$\frac{\sin^2\theta\cos\theta+(1-\cos\theta)^2\cos\theta}{(1-\cos\theta)\sin\theta}=1$$

$$\frac{(\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\cos\theta+1)\cos\theta}{(1-\cos\theta)\sin\theta}=1$$

$$\frac{2(1-\cos\theta)\cos\theta}{(1-\cos\theta)\sin\theta}=1,\ \sin\theta=2\cos\theta$$

$\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$이고 $\cos^2\theta=\frac{1}{5}$이므로 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

2) [정답] **20**

[해설]

[해설]

이차방정식 $x^2-k=0$의 두 근의 합이 0이므로

$$6\cos\theta+5\tan\theta=0,\ 6\cos^2\theta+5\sin\theta=0$$

$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$이므로 $6\sin^2\theta-5\sin\theta-6=0$

$$(3\sin\theta+2)(2\sin\theta-3)=0$$

$-1\le sin\theta\le 1$이므로 $\sin\theta=-\frac{2}{3}$

이차방정식 $x^2-k=0$의 두 근의 곱이 $-k$이므로

$$k=-6\cos\theta\times5\tan\theta=-30\sin\theta=20$$

3) [정답] ①

[해설]

근과 계수의 관계에 의하여

$\sin\theta+\cos\theta=-\frac{1}{5}$, $\sin\theta cos\theta=-\frac{a}{5}$

$\sin\theta+\cos\theta=-\frac{1}{5}$의 양변을 제곱하면

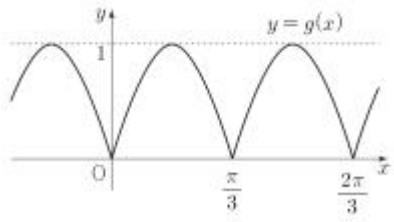
$1+2\sin\theta cos\theta=\frac{1}{25}$이므로 $1+2\times\left(-\frac{a}{5}\right)=\frac{1}{25}$

따라서 $a=\frac{12}{5}$

4) [정답] ②

[해설]

함수 $g(x)=|\sin3x|$의 그래프는 다음과 같다.



함수 $g(x)$의 주기는 $\frac{\pi}{3}$

함수 $f(x)$의 주기는 $\frac{2\pi}{|a|}$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 주기가 서로 같으므로 $\frac{2\pi}{|a|}=\frac{\pi}{3}$

a는 양수이므로 $a=6$

5) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)=a\sin x+1$의 그래프는

함수 $y=a\sin x$의 그래프를 y축의 방향으로 1만큼

평행이동한 것이다.

조건 $a>0$에서

$y=a\sin x$가 최대일 때 $f(x)$는 최대이고,

$y=a\sin x$가 최소일 때 $f(x)$는 최소이므로

함수 $f(x)$는 $\sin x=1$일 때 최댓값 $M=a+1$,

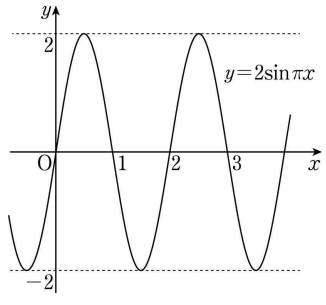
$\sin x=-1$일 때 최솟값 $m=-a+1$을 갖는다.

따라서 $M-m=(a+1)-(-a+1)=2a$

$2a=6$이므로 $a=3$이다.

6) [정답] ⑤

[해설]



함수 $y=a\sin\frac{\pi}{2b}x$의 그래프는 $y=\sin\frac{\pi}{2b}x$의 그래프를

y축의 방향으로 a배한 것이고 $a>0$이므로 최댓값은 a이고

최솟값은 $-a$이다.

그런데 함수 $y=a\sin\frac{\pi}{2b}x$의 최댓값이 2이므로 $a=2$

또한 $a\sin\frac{\pi}{2b}x=a\sin\left(\frac{\pi}{2b}x+2\pi\right)=a\sin\frac{\pi}{2b}(x+4b)$이므로

함수 $y=a\sin\frac{\pi}{2b}x$의 주기가 $4b$이다.

그러므로 $4b=2,\ b=\frac{1}{2}$

따라서 $a+b=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

7) [정답] ①

[해설]
최대, 최소에서 $a+c=4,\ -a+c=-2$이므로 $a=3,\ c=1$이고
주기에서 $b=2$이다.
$\therefore\ abc=6$

8) [정답] **5**

[해설]

함수 $y=k\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+k^2-6$의 그래프에서

(i) $k=0$일 때,

$y=-6$이므로 함수의 그래프는 제 1사분면을 지나지 않는다.

(ii) $k>0$일 때,

$y=k\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+k^2-6$의 최댓값은 $k+(k^2-6)$이고,

함수의 그래프가 제 1사분면을 지나지 않으려면

최댓값이 0보다 작거나 같아야 한다.

$k+(k^2-6)\le 0,\ k^2+k-6\le 0$

$(k-2)(k+3)\le 0$

$\therefore -3\le k\le 2$

따라서 $0<k\le 2$이다.

(iii) $k<0$일 때,

$y=k\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+k^2-6$의 최댓값은 $-k+(k^2-6)$이고,

함수의 그래프가 제 1사분면을 지나지 않으려면

최댓값이 0보다 작거나 같아야 한다.

$-k+(k^2-6)\le 0,\ k^2-k-6\le 0$

$(k+2)(k-3)\le 0$

$\therefore -2\le k\le 3$

따라서 $-2\le k<0$이다.

그러므로 $-2\le k\le 2$이고 모든 정수 k의 개수는 5이다.

9) [정답] 4

[해설]

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\tan\theta=-\frac{4}{3}$이므로 $\sin\theta=\frac{4}{5}$

$$\begin{aligned}&5\sin(\pi+\theta)+10\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\\&=-5\sin\theta+10\sin\theta\\&=5\sin\theta\\&=4\end{aligned}$$

10) [정답] ⑤

[해설]

$\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\theta=-\frac{1}{3}$

11) [정답] **80**

[해설]
원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원이 세 동경 OP, OQ, OR와 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자.

점 P가 제1사분면 위에 있고, $\sin\alpha=\frac{1}{3}$이므로 점 A의 좌표는

$$A(2\sqrt{2},\ 1)$$

점 Q가 점 P와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 동경 OQ도 동경 OP와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

그러므로 점 B의 좌표는 $B(1,\ 2\sqrt{2})$

점 R가 점 Q와 원점에 대하여 대칭이므로 동경 OR도 동경 OQ와 원점에 대하여 대칭이다.

그러므로 점 C의 좌표는 $C(-1,\ -2\sqrt{2})$

삼각함수의 정의에 의하여

$$\sin\beta=\frac{2\sqrt{2}}{3},\ \tan\gamma=\frac{(-2\sqrt{2})}{(-1)}=2\sqrt{2}$$

따라서 $9(\sin^2\beta+\tan^2\gamma)=9\times\left(\frac{8}{9}+8\right)=80$

12) [정답] 9

[해설]

$\sin^2x=1-\cos^2x,\ \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$이므로

$$\begin{aligned}f(x)&=\sin^2x+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+1\\&=1-\cos^2x+\cos x+1\\&=-\left(\cos x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{9}{4}\end{aligned}$$

이때 $-1 \le \cos x \le 1$이므로

함수 $f(x)$는 $\cos x = \frac{1}{2}$일 때 최댓값 $\frac{9}{4}$를 갖는다.

따라서 $M = \frac{9}{4}$이므로

$4M = 9$

13) [정답] ③

[해설]

$x = \theta + \frac{3}{4}\pi$라 하면

$f\left(\theta + \frac{3}{4}\pi\right) = \cos^2\theta - \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + k$

$= \cos^2\theta + \sin\theta + k$

$= 1 - \sin^2\theta + \sin\theta + k$

$= -\left(\sin\theta - \frac{1}{2}\right)^2 + k + \frac{5}{4}$

최댓값은 $k + \frac{5}{4} = 3$, $k = \frac{7}{4}$

최솟값은 $\sin\theta = -1$일 때, $m = \frac{3}{4}$

$k + m = \frac{7}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{2}$

14) [정답] **6**

[해설]

$0 \le x \le \frac{\pi}{6}$에서 $\frac{\pi}{6} \le x + \frac{\pi}{6} \le \frac{\pi}{3}$이고 함수

$g(x) = 3\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$는 증가하므로

$3\tan\frac{\pi}{6} \le 3\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \le 3\tan\frac{\pi}{3}$

$\sqrt{3} \le 3\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \le 3\sqrt{3}$

$\therefore \sqrt{3} \le g(x) \le 3\sqrt{3}$

이다. $g(x) = t$로 놓으면 $\sqrt{3} \le t \le 3\sqrt{3}$이다.

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(t) = \log_3 t + 2$이고 함수

$f(t) = \log_3 t + 2$도 증가하므로

$\frac{1}{2} + 2 \le log_3 t + 2 \le \frac{3}{2} + 2$, $\frac{5}{2} \le (f \circ g)(x) \le \frac{7}{2}$

이다. 따라서 $M = \frac{7}{2}$, $m = \frac{5}{2}$이다.

그러므로 $M + m = \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = 6$이다.

15) [정답] ③

[해설]

$1 + \sqrt{2}\sin 2x = 0$에서

$\sin 2x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$2x = \frac{5\pi}{4}$ 또는 $2x = \frac{7\pi}{4}$

$x = \frac{5\pi}{8}$ 또는 $x = \frac{7\pi}{8}$

따라서 모든 해의 합은

$\frac{5\pi}{8} + \frac{7\pi}{8} = \frac{12\pi}{8} = \frac{3\pi}{2}$

16) [정답] ④

[해설]

$0 \le x \le \frac{\pi}{2}$이므로 $-\frac{\pi}{6} \le x - \frac{\pi}{6} \le \frac{\pi}{3}$이다.

$\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$에서 $x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$이므로 $x = \frac{\pi}{3}$이다.

17) [정답] ②

[해설]

$4\cos^2 x - 1 = 0$에서

$(2\cos x + 1)(2\cos x - 1) = 0$

$\cos x = -\frac{1}{2}$ 또는 $\cos x = \frac{1}{2}$

$x = \frac{\pi}{3}$ 또는 $x = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{4}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$

한편, $\sin x \cos x < 0$이므로 x는 제2사분면의 각 또는 제4사분면의 각이다.

따라서 구하는 x의 값은 $x = \frac{2}{3}\pi$ 또는 $x = \frac{5}{3}\pi$이므로 모든 합은 $\frac{7}{3}\pi$이다.

18) [정답] ②

[해설]

$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$이므로

$4\sin^2 x + 4\sin x - 3 = 0$

$\sin x = t$라면 t의 범위는 $0 \le x \le 4\pi$에 의하여

$-1 \le t \le 1$이다.

$4t^2 + 4t - 3 = 0$, $(2t - 1)(2t + 3) = 0$, $t = \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$

그런데 t의 범위를 만족하는 값은 $t=\frac{1}{2}$이다.

따라서 $\sin x=\frac{1}{2}$를 만족하는 x의 값을 구하면,

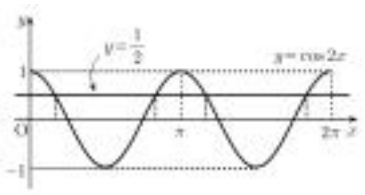
$x=\frac{\pi}{6}, \pi-\frac{\pi}{6}, 2\pi+\frac{\pi}{6}, 3\pi-\frac{\pi}{6}$

모든 해의 합은 6π

19) [정답] ⑤

[해설]

$\tan 2x\sin 2x=\frac{\sin^2 2x}{\cos 2x}=\frac{1-\cos^2 2x}{\cos 2x}=\frac{3}{2}$



$2\cos^2 2x+3\cos 2x-2=0,\ (2\cos 2x-1)(\cos 2x+2)=0$

$\cos 2x=\frac{1}{2}$

$x=\pi$에 대하여 서로 대칭인 두 쌍의 실근이므로

모든 해의 합은 4π이다.

20) [정답] ⑤

[해설]

$\sin x=\sqrt{3}(1+\cos x),\ \sin^2 x=1-\cos^2 x$이므로

$1-\cos^2 x=3(1+\cos x)^2,\ 2(1+\cos x)(2\cos x+1)=0$

(i) $\cos x=-1$일 때, $\sin x=0$이고 $x=\pi$

(ii) $\cos x=-\frac{1}{2}$일 때, $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$이고 $x=\frac{2}{3}\pi$

(i), (ii)에서 방정식의 모든 해의 합은 $\frac{5}{3}\pi$이다.

21) [정답] ②

[해설]

두 함수의 그래프가 만나는 점의 y좌표가 같으므로

$\sin x=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+1$

$\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x$이므로 $2\sin x=1$

즉, $\sin x=\frac{1}{2}$

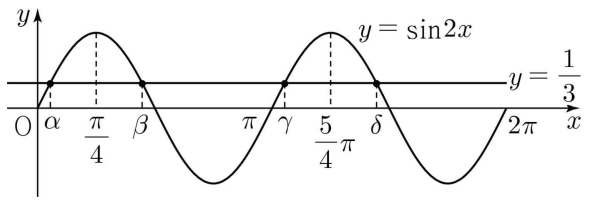
그러므로 $x=\frac{\pi}{6}$ 또는 $x=\frac{5}{6}\pi$

따라서 모든 점의 x좌표의 합은 π

22) [정답] ④

[해설]

$0\le x\le 2\pi$일 때, 방정식 $\sin 2x=\frac{1}{3}$을 만족시키는 해는 두 함수 $y=\sin 2x$, $y=\frac{1}{3}$의 그래프의 교점의 x좌표와 같다.



네 교점의 x좌표 α, β, γ, δ에 대하여

$\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{4}$이고 $\frac{\gamma+\delta}{2}=\frac{5}{4}\pi$이므로

방정식의 모든 해의 합은

$\alpha+\beta+\gamma+\delta=3\pi$

23) [정답] **10**

[해설]

$\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{7}{8}=0$에서

$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{7\sqrt{3}}{16}$

$t=x+\frac{\pi}{3}$라 하면 $\frac{\pi}{3}\le t\le\frac{7}{3}\pi$

$\frac{7\sqrt{3}}{16}<\frac{\sqrt{3}}{2}$이므로

방정식 $\sin t=\frac{7\sqrt{3}}{16}\left(\frac{\pi}{3}\le t\le\frac{7}{3}\pi\right)$는 두 실근 t_1, $t_2\,(t_1<t_2)$를 갖는다.

$t_1=x_1+\frac{\pi}{3}$, $t_2=x_2+\frac{\pi}{3}$ (x_1, x_2는 실수)라 하면

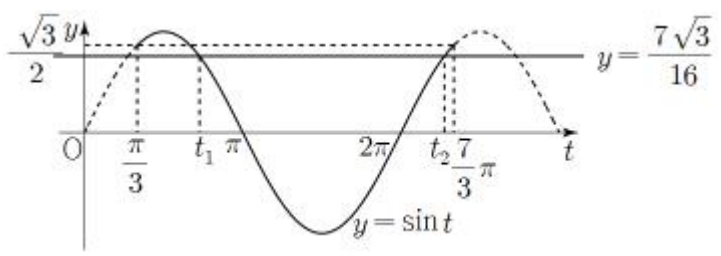
$t_2=2\pi+(\pi-t_1)$이므로

$t_1+t_2=\left(x_1+\frac{\pi}{3}\right)+\left(x_2+\frac{\pi}{3}\right)=3\pi$

방정식 $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{7\sqrt{3}}{16}$의 모든 실근의 합은

$x_1+x_2=3\pi-\frac{2}{3}\pi=\frac{7}{3}\pi$

따라서 $p+q=10$



24) [정답] ④

[해설]

$2\sin^2 x+3\cos x=3$

$2(1-\cos^2 x)+3\cos x=3$

$2\cos^2 x-3\cos x+1=0$

$(\cos x-1)(2\cos x-1)=0$

$\cos x=1$ 또는 $\cos x=\frac{1}{2}$

이때, $0\le x<2\pi$이므로

$x=0$ 또는 $x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{5}{3}\pi$

따라서, 모든 해의 합은 2π이다.

25) [정답] ④

[해설]

$\cos^2 x=1-\sin^2 x$이므로

방정식 $\cos^2 x=\sin^2 x-\sin x$에서

$1-\sin^2 x=\sin^2 x-\sin x$

$2\sin^2 x-\sin x-1=0$

$(2\sin x+1)(\sin x-1)=0$

$\sin x=-\frac{1}{2}$ 또는 $\sin x=1$

이때, $0\le x<2\pi$이므로

(i) $\sin x=-\frac{1}{2}$에서

$x=\frac{7}{6}\pi$ 또는 $x=\frac{11}{6}\pi$

(ii) $\sin x=1$에서

$x=\frac{\pi}{2}$

(i), (ii)에서 주어진 방정식의 모든 해의 합은

$\frac{7}{6}\pi+\frac{11}{6}\pi+\frac{\pi}{2}=\frac{7}{2}\pi$

26) [정답] **7**

[해설]

$\cos^2 x-\sin x=1$

$(1-\sin^2 x)-\sin x=1$

$\sin^2 x+\sin x=0$

$\sin x(\sin x+1)=0$

$\sin x=0$ 또는 $\sin x=-1$

$x=\pi$ 또는 $x=\frac{3}{2}\pi$

따라서 모든 실근의 합은 $\pi+\frac{3}{2}\pi=\frac{5}{2}\pi$이므로

$p+q=2+5=7$

27) [정답] ④

[해설]

$\cos^2 x=1-\sin^2 x$이므로

$2(1-\sin^2 x)+(2+\sqrt{3})\sin x-(2+\sqrt{3})=0$

$2\sin^2 x-(2+\sqrt{3})\sin x+\sqrt{3}=0$

$(2\sin x-\sqrt{3})(\sin x-1)=0$

$\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 또는 $\sin x=1$이므로 $0\le x\le\pi$에서

$x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{2}{3}\pi$ 또는 $x=\frac{\pi}{2}$

따라서 모든 해의 합은 $\frac{3}{2}\pi$

28) [정답] ⑤

[해설]

방정식 $\cos^2 3x-\sin 3x+1=0$을 풀면

$(1-\sin^2 3x)-\sin 3x+1=0$

$\sin^2 3x+\sin 3x-2=0$, $(\sin 3x+2)(\sin 3x-1)=0$

$\sin 3x=1$ ($\because -1\le sin3x\le 1$)

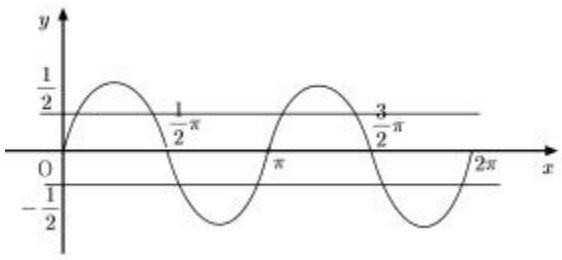
$0\le x<2\pi$에서 $0\le 3x<6\pi$이므로 이 범위에서 만족하는

$3x$의 값은 $3x=\frac{\pi}{2}$, $\frac{5}{2}\pi$, $\frac{9}{2}\pi$

즉, $x=\frac{1}{6}\pi$, $\frac{5}{6}\pi$, $\frac{9}{6}\pi$이므로 모든 x의 값의 합은 $\frac{5}{2}\pi$

29) [정답] ③

[해설]



$|\sin 2x|=\frac{1}{2}$을 풀면 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 또는 $-\frac{1}{2}$

따라서 그림과 같이 만족하는 교점은 8개

그런데, 서로 $x=\pi$에 대하여 대칭이므로 제일 작은 근을 α라 하면 8개의 근은

α, $\frac{\pi}{2}-\alpha$, $\frac{\pi}{2}+\alpha$, $\pi-\alpha$,

$\pi+\alpha,\ \frac{3}{2}\pi-\alpha,\ \frac{3}{2}\pi+\alpha,\ 2\pi-\alpha$

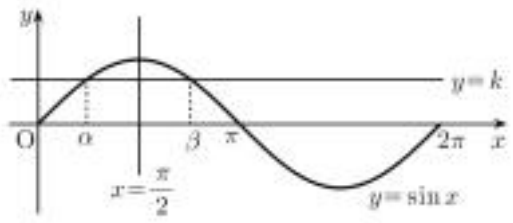
즉, 만족하는 근의 합은 8π이다.

30) [정답] ①

[해설]

[정답] ①

[해설]



함수 $y=\sin x$의 그래프는 직선 $x=\frac{\pi}{2}$에 대하여

대칭이므로 함수 $y=\sin x$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는

두 점의 x좌표 α, β에 대하여 $\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{2}$, 즉

$\alpha+\beta=\pi$이므로 $\beta=\pi-\alpha$이다.

$\frac{\beta-\alpha}{2}=\frac{(\pi-\alpha)-\alpha}{2}=\frac{\pi}{2}-\alpha$이므로

$$\sin\frac{\beta-\alpha}{2}=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha=\frac{5}{7}$$

따라서 $k^2=\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\left(\frac{5}{7}\right)^2=\frac{24}{49}$이므로

$$k=\frac{2\sqrt{6}}{7}$$

31) [정답] ④

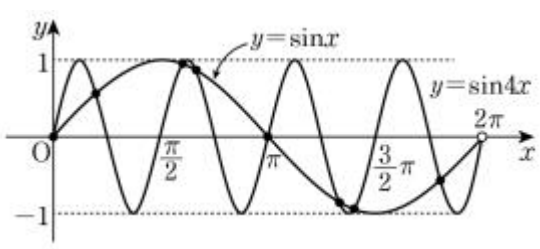
[해설]

함수 $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$의 그래프는 함수 $y=\sin x$의 그래프와

일치하고 함수 $y=\sin 4x$의 최댓값은 1, 최솟값은 -1,

주기는 $\frac{\pi}{2}$이므로 $0\le x<2\pi$에서 두 함수 $y=\sin x$와

$y=\sin 4x$의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 두 곡선이 만나는 점의 개수는 8

32) [정답] ④

[해설]

$|\sin 2x|=\frac{1}{2}$에서

$\sin 2x=\frac{1}{2}$ 또는 $\sin 2x=-\frac{1}{2}$

i) $\sin 2x=\frac{1}{2}$

$x=\frac{\pi}{12}$ 또는 $\frac{5}{12}\pi$ 또는 $\frac{13}{12}\pi$ 또는 $\frac{17}{12}\pi$

ii) $\sin 2x=-\frac{1}{2}$

$x=\frac{7}{12}\pi$ 또는 $\frac{11}{12}\pi$ 또는 $\frac{19}{12}\pi$ 또는 $\frac{23}{12}\pi$

따라서 실근의 개수는 8

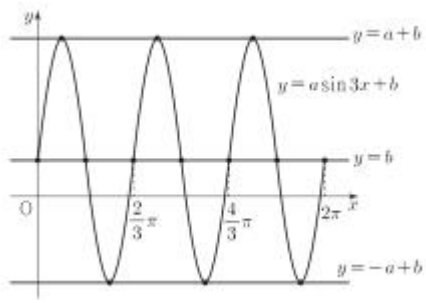
33) [정답] **14**

[해설]

함수 $y=a\sin 3x+b$의 그래프의 주기가 $\frac{2}{3}\pi$이므로

$0\le x\le 2\pi$에서 함수 $y=a\sin 3x+b$의 그래프의 개형은

다음과 같다.



함수 $y=a\sin 3x+b$의 그래프가 직선 $y=k$와 만나는 점의

개수는 $k=-a+b$ 또는 $k=a+b$일 때, 3

$k=b$일 때, 7이므로 $b=2$이고, $-a+2=9$ 또는 $a+2=9$

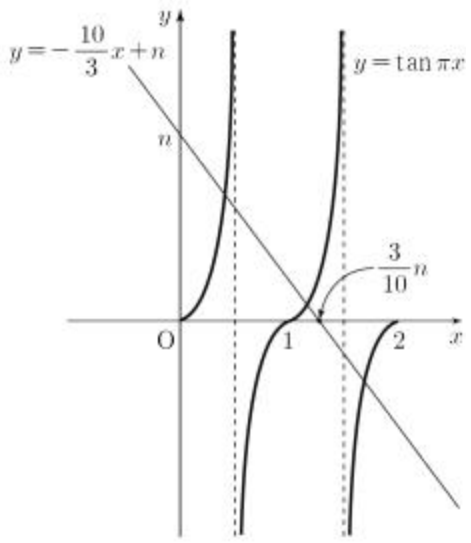
a가 양수이므로 $a=7$

따라서 $a\times b=7\times 2=14$

34) [정답] ⑤

[해설]

$y=\tan\pi x$의 주기는 $\frac{\pi}{\pi}=1$이다.



위의 그림과 같이 $0 \le x \le 2$에서 함수 $y=\tan\pi x$의 그래프와 직선 $y=-\frac{10}{3}x+n$이 서로 다른 세 점에서 만나기 위해서는 직선 $y=-\frac{10}{3}x+n$의 x절편 $\frac{3}{10}n$이 2보다 작거나 같아야 한다.

즉 $\frac{3}{10}n \le 2$이므로 $n \le \frac{20}{3}$이다.

따라서 자연수 n의 최댓값은 6이다.

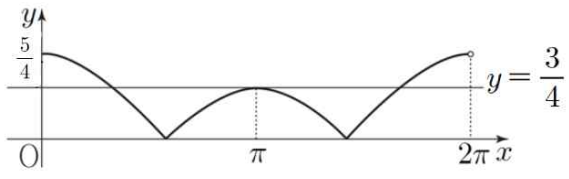
35) [정답] 30

[해설]

$y=\cos x+\frac{1}{4}$의 그래프는 $y=\cos x$의 그래프를 y축의 방향으로 $\frac{1}{4}$만큼 평행이동한 그래프이므로 주기는 2π, 치역은 $\left\{y \,\middle|\, -\frac{3}{4} \le y \le \frac{5}{4}\right\}$이다.

$y=\left|\cos x+\frac{1}{4}\right|$의 그래프는 $y=\cos x+\frac{1}{4}$의 그래프에서 $y<0$인 부분을 x축에 대하여 대칭이동시켜 얻은 그래프이다.

$y=\left|\cos x+\frac{1}{4}\right|$의 그래프는 그림과 같다.



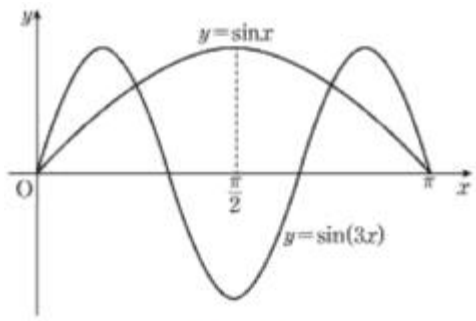
$y=\left|\cos x+\frac{1}{4}\right|$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만나는 k의 값은 $\frac{3}{4}$

따라서 $\alpha=\frac{3}{4}$이고 $40\alpha=30$

36) [정답] 9

[해설]

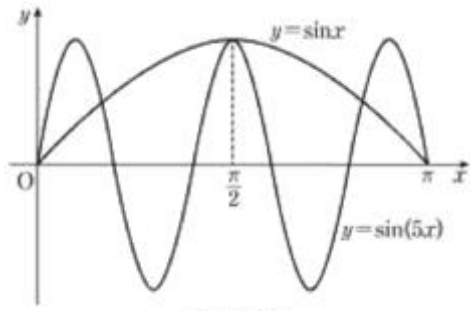
두 함수 $y=\sin x$, $y=\sin(3x)$의 주기가 각각 2π, $\frac{2\pi}{3}$이므로 $0 \le x \le \pi$에서 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\sin(3x)$를 좌표평면에 나타내면 [그림1]과 같다.



[그림1]

[그림1]에서 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\sin(3x)$의 교점의 개수가 4이므로 $a_3=4$

두 함수 $y=\sin x$, $y=\sin(5x)$의 주기가 각각 2π, $\frac{2\pi}{5}$이므로 $0 \le x \le \pi$에서 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\sin(5x)$를 좌표평면에 나타내면 [그림2]와 같다.



[그림2]

[그림2]에서 두 곡선 $y=\sin x$, $y=\sin(5x)$의 교점의 개수가 5이므로 $a_5=5$

따라서 $a_3+a_5=4+5=9$

37) [정답] ①

[해설]

$\sin^2 x=\cos^2 x+\cos x$, $1-\cos^2 x=\cos^2 x+\cos x$

$2\cos^2 x+\cos x-1=0$

$(2\cos x-1)(\cos x+1)=0$에서

$\cos x=\frac{1}{2}$ 또는 $\cos x=-1$

$0<x \le 2\pi$이므로

$\cos x=\frac{1}{2}$에서 $x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{5}{3}\pi$

$\cos x=-1$에서 $x=\pi$

$\sin\frac{\pi}{3} > \cos\frac{\pi}{3}$, $\sin\frac{5}{3}\pi < \cos\frac{5}{3}\pi$, $\sin\pi > \cos\pi$이므로

구하는 모든 x의 값의 합은 $\frac{\pi}{3}+\pi=\frac{4}{3}\pi$

38) [정답] ③

[해설]

(ⅰ) $2^x-8<0$이고 $\cos x-\frac{1}{2}>0$인 경우

$0<x<3$이고 $0<x<\frac{\pi}{3}$이므로 $0<x<\frac{\pi}{3}$

(ⅱ) $2^x-8>0$이고 $\cos x-\frac{1}{2}<0$인 경우

$3<x<\pi$이고 $\frac{\pi}{3}<x<\pi$이므로 $3<x<\pi$

따라서 $0<x<\frac{\pi}{3}$ 또는 $3<x<\pi$이므로

$(b-a)+(d-c)=\left(\frac{\pi}{3}-0\right)+(\pi-3)=\frac{4\pi}{3}-3$

39) [정답] ④

[해설]

실근을 갖지 않기 위해서는 이차방정식

$6x^2+(4\cos\theta)x+\sin\theta=0$의 판별식 $D<0$이어야 한다.

따라서 $\frac{D}{4}=(2\cos\theta)^2-6\sin\theta<0$에서

$4\cos^2\theta-6\sin\theta<0,\ (\cos^2\theta=1-\sin^2\theta)$

$4(1-\sin^2\theta)-6\sin\theta<0$

$2\sin^2\theta+3\sin\theta-4>0$

$(2\sin\theta-1)(\sin\theta+2)>0$

$\therefore \frac{1}{2}<\sin\theta\le 1(\because\ -1\le sin\theta\le 1)$

$0\le\theta<2\pi$의 범위에서 ㉠을 만족하는 θ의 범위는

$\therefore\ \frac{1}{6}\pi<\theta<\frac{5}{6}\pi$

따라서 $\alpha=\frac{1}{6}\pi,\ \beta=\frac{5}{6}\pi$이므로 $3\alpha+\beta=\frac{4}{3}\pi$

40) [정답] ①

[해설]

$\sin^2x-4\sin x-5k+k\ge 0$

$\sin x=t(-1\le t\le 1)$이라 하면 $t^2-4t-5k+5\ge 0$

$(t-2)^2-5k+1\ge 0$

$f(t)=(t-2)^2-5k+1(-1\le t\le 1)$이라 하면 함수 $f(t)$는

$t=1$에서 최솟값을 가지므로 $1-5k+1\ge 0,\ k\le\frac{2}{5}$

따라서 k의 최댓값은 $\frac{2}{5}$